
Curso de especialización en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python

UT1.- Introducción a la POO y estructura básica

Ejercicios

Ejercicio 1

- Crea en un programa en Python una clase llamada **Partido** que servirá para modelar partidos de baloncesto.
- Sus atributos son: equipo local, equipo visitante, puntos local y puntos visitante.
- Crear varios objetos de la clase Partido
- Crea un método que te devuelva el equipo ganador
- El resultado podría ser el siguiente:

```
Lakers 102 - 99 Celtics
Ganó Lakers
-----
Warriors 88 - 95 Bulls
Ganó Bulls
-----
Heat 110 - 110 Spurs
Empate
-----
```

Ejercicio 2

- Crea dentro de Python una clase llamada **Película** que sirva para modelar películas de un cine.
- Sus atributos serán: título, director y duración (en minutos).
- Crea varios objetos de la clase Película e imprime los datos de cada una
- Crea otro método que indique si la película dura más o menos de 2 horas.

Ejercicio 3

- Crea una clase llamada **Producto** que represente productos de una tienda online.
- Sus atributos serán: nombre, precio y cantidad en stock.
- Crea varios objetos de la clase Producto e imprime sus datos.
- Crea otro método que indique además el valor total en inventario de cada producto (precio × cantidad).

Ejercicio 4

1. Modificar la clase **Partido** creada en el ejercicio 1 añadiendo un atributo de clase que mantenga un contador con los partidos que se van creando.
2. Crear un método que retorne el valor de ese contador.
3. Crear varios objetos de la clase Partido e imprimir sus resultados y muestra el contador de partidos.
4. Modifica las clases de los ejercicios 2 y 3 añadiendo los atributos de clases correspondientes.

Ejercicio 5

Diseña un programa en Python que permita trabajar con objetos de tipo **Coche**.

Requisitos:

1. Crea una clase llamada **Coche** que tenga los siguientes atributos:
 - **marca**
 - **modelo**
 - **año** (año de fabricación)
 - **kilometros** (kilometraje actual)
2. Implementa los siguientes **métodos**:
 - Método para inicializar los datos del coche.
 - Método para devolver una representación **amigable** del coche, con un formato claro para el usuario (por ejemplo: "Toyota Corolla (2018) - 45000 km").
 - Método que devuelva una representación **técnica** del objeto, útil para depuración (por ejemplo: "Coche('Toyota', 'Corolla', 2018, 45000)").
 - Método que compare si **dos coches son iguales**. Deben tener la misma marca, modelo y año.
 - Método que muestre un mensaje en pantalla indicando que el objeto coche ha sido eliminado de la memoria.
3. En el programa principal:
 - Crea un programa principal para comprobar el funcionamiento de los métodos anteriores.